九十年第一次專門職業及技術人員 律師、會計師 建築師、技師 社會工作師 土地登記專業代理人 檢覈筆試試題　**代號：0930**　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時　　座號：_____

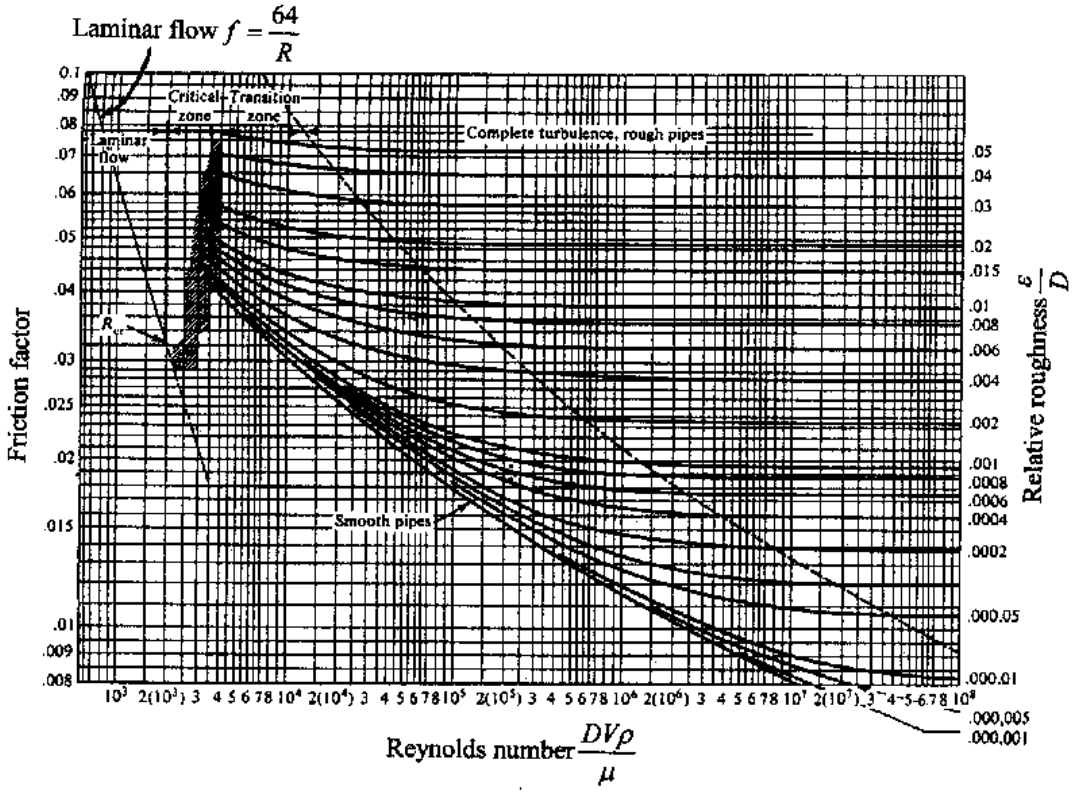
※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、蒸氣壓縮(Vapor compression)式冷凍系統中會使用壓縮機，請討論往復式與離心式壓縮機在這種應用的適用性及其優缺點。（20 分）

二、請以示意圖說明過熱控制膨脹閥(Superheat-controlled expansion valve)的作用原理。（15 分）

三、家用冰箱與冷氣機所用的冷媒必須符合那些條件？請說明。（10 分）

四、請畫出吸收式冷凍系統的流程圖，並說明流體在其內部之流動情形。（15 分）

五、某圓鐵管內徑為 100mm，其中有 20℃的空氣以 0.2m^3/s 流過，已知空氣的黏度為 18.2$\mu$$P_a$·s，而密度為 1.20kg/$m^3$，鐵管的粗糙度為 0.26mm，試求空氣流過 15m 鐵管的壓力降。（20 分）

六、何謂焓位勢(Enthalpy potential)？（10 分）請舉例說明它在冷凍空調上的應用。（10 分）